

Onderzoek:

<https://fogproject.org>

<https://docs.fogproject.org/en/latest/introduction/>

Wat is FOG? En wat doet het ?

FOG is een open-source **image deployment systeem**.

Dat betekent dat je één computer instelt en die configuratie naar veel andere pc's kan kopiëren.

Gebaseerd op Linux. Het werkt zowel op Windows XP, vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, linux en mac osx, wanneer je hem installeert op een server kan het hem configureren op een PHP web interface

Om het FOG te kunnen werken moet je ervoor zorgen dat je toestellen in PXE boot kunnen gaan.

Wanneer het toestel in PXE boot gaat voor fog, download hij automatisch een DeamSmallLinux based client waar je alles in kan instellen.

FOG laat ook multicasting toe, dit wil zeggen dat FOG op verschillende toestellen gelijk kan installeren en dat je niet moet wachten tot de 1ste klaar is. Als alles correct werkt zou je geen verschil mogen zien tussen wanneer je 1PC aan het installeren bent op 20 pc's aan het installeren bent op het zelfde moment

OS images uitrollen (cloning)

- Maak een image van een pc (Windows, Linux, ...)
- Zet dit image automatisch op andere pc's

Network boot (PXE boot)

- Pc start via netwerk op
- Geen USB of DVD nodig

snaps

- Programma's installeren op meerdere pc's tegelijk
- Scripten uitvoeren

Basis beveiliging

- Schrijven wissen
- Toestellen resetten
- Data terughalen!
- Anti-virus

Inventaris

- Hardware info verzamelen van pc's (bv. RAM, CPU, schijf)

netwerk

- Automatisch joinen aan een domein en automatisch een IP geven uit een aangegeven pool.

printers

- FOG kan ook je printers beheren.

Implementatie

Fogserver aangemaakt (linux server):

Login: fogserver

Passwd: ControlAltDelete2026

Static hostname : team04-fogserver

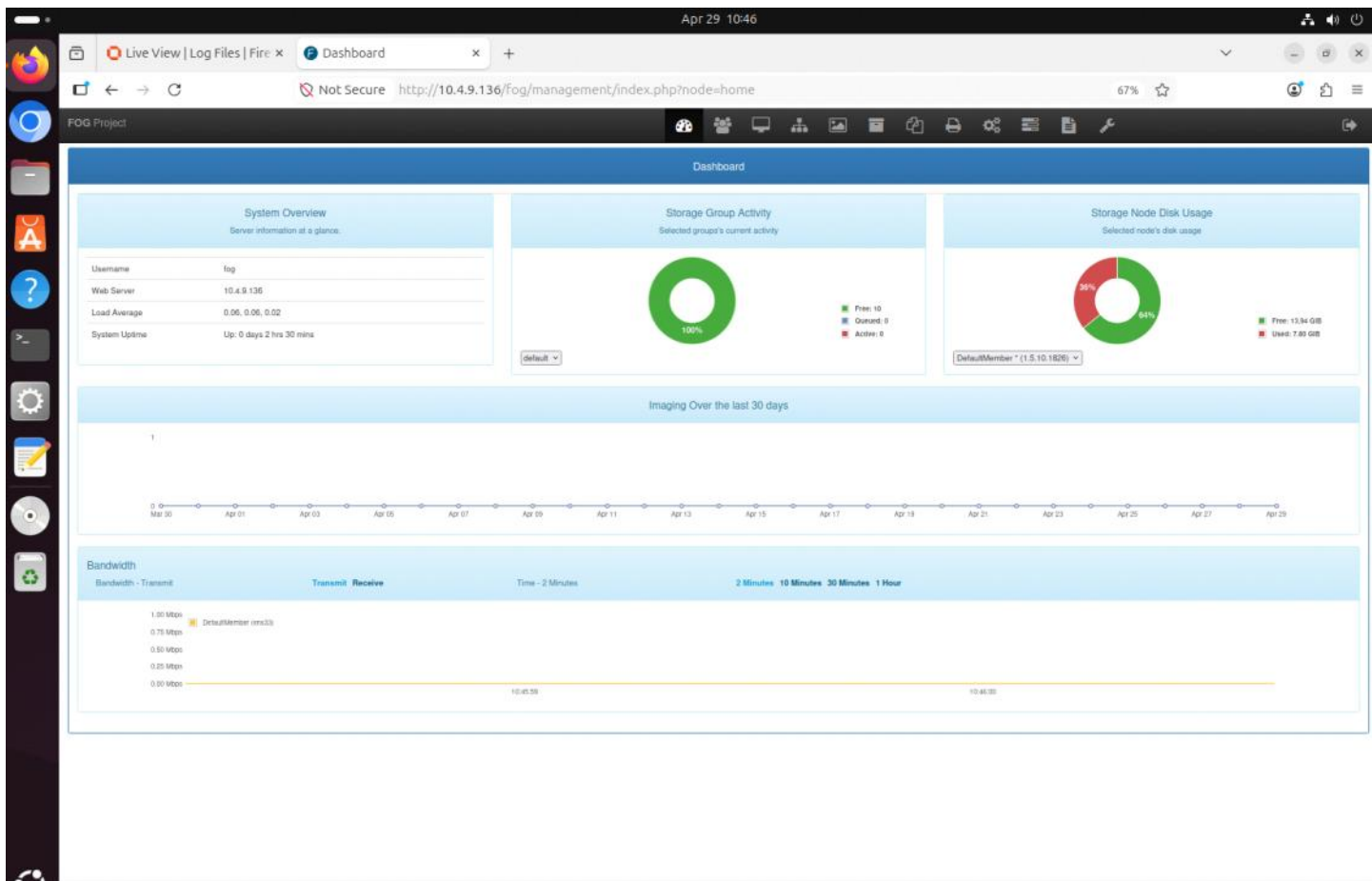
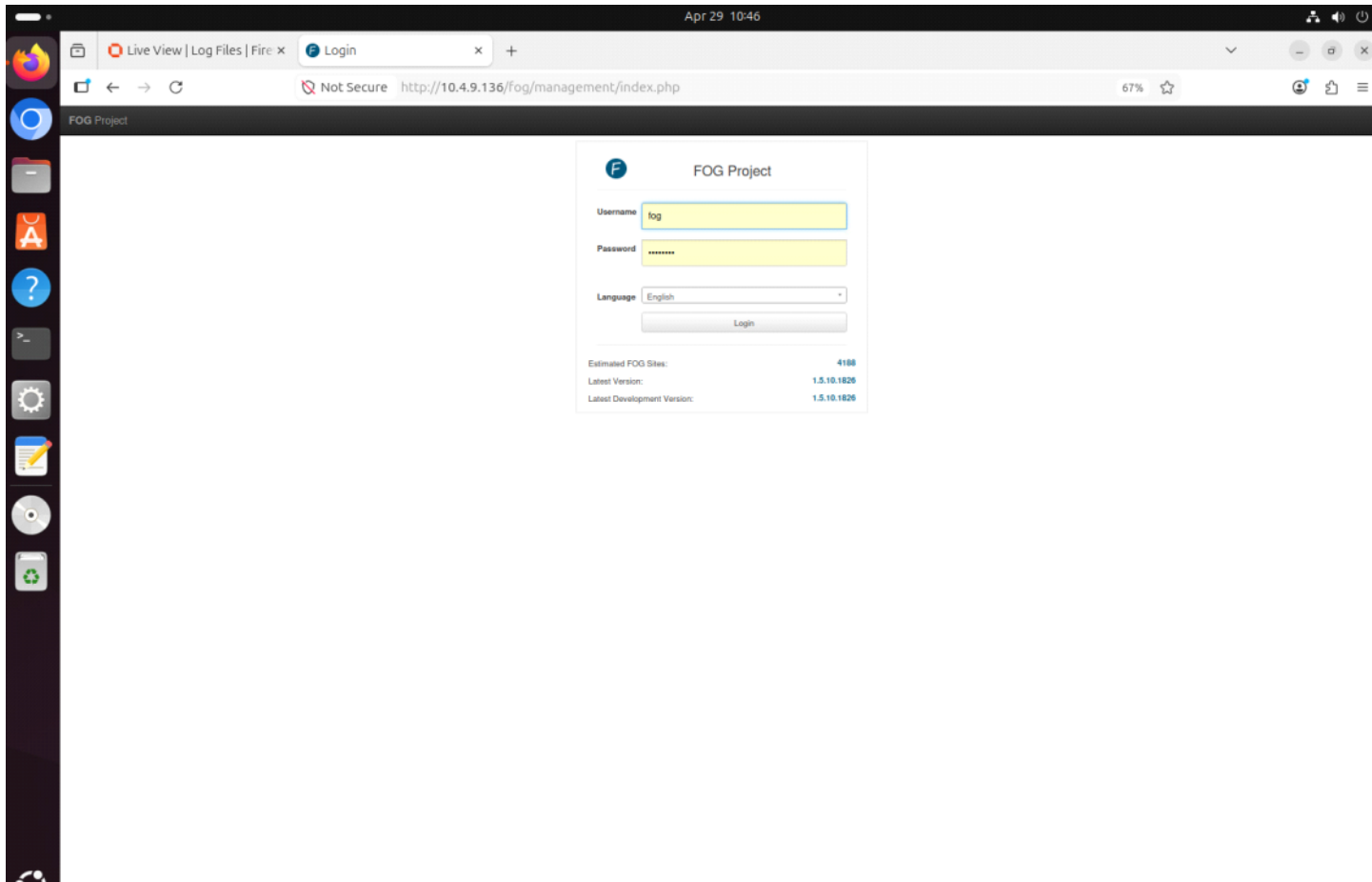
Webapplicatie

```
http://10.4.9.136/fog/management
```

```
Default User Information
```

```
Username: fog
```

```
Password: password
```



Host is NOT registered!

Boot from hard disk

Run Memtest86+

Perform Full Host Registration and Inventory

Quick Registration and Inventory

Deploy Image

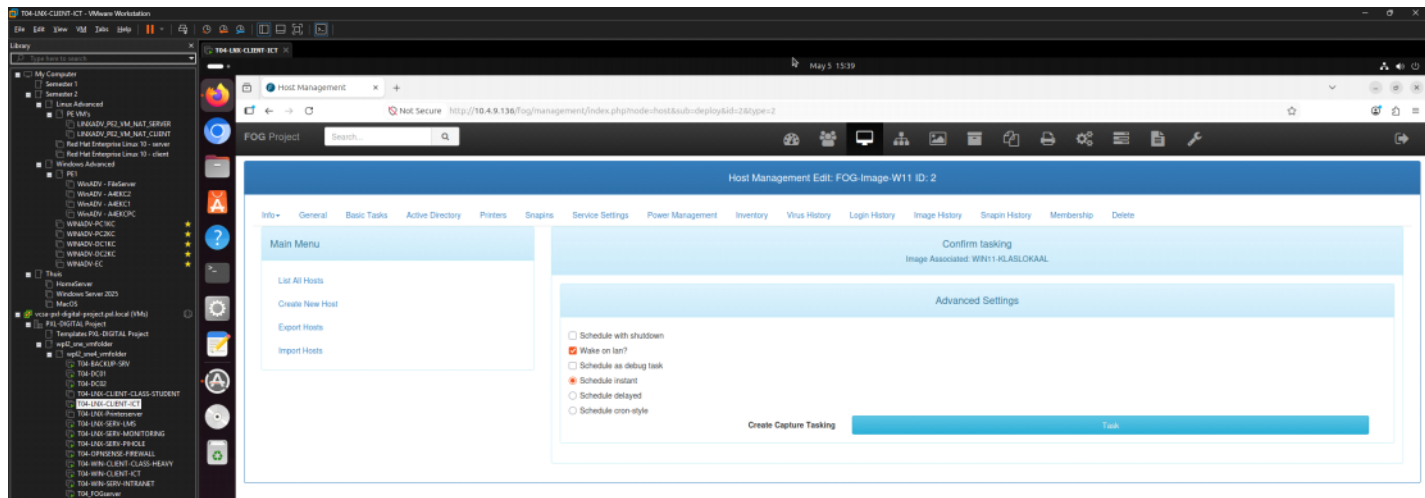
Join Multicast Session

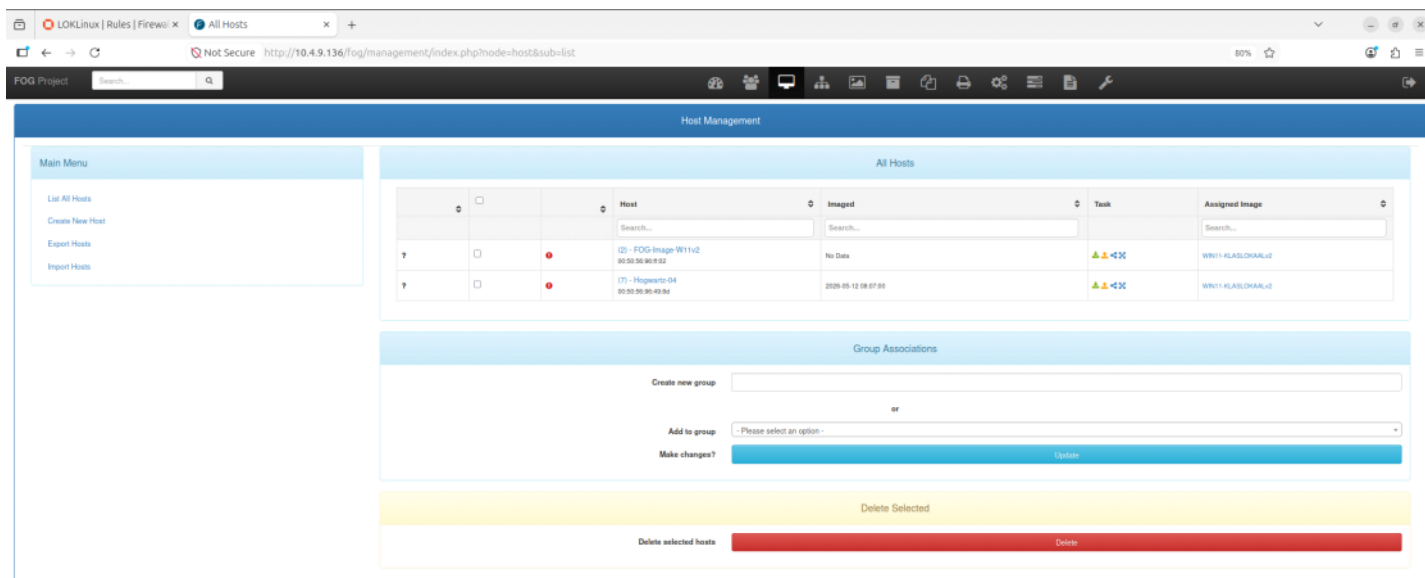
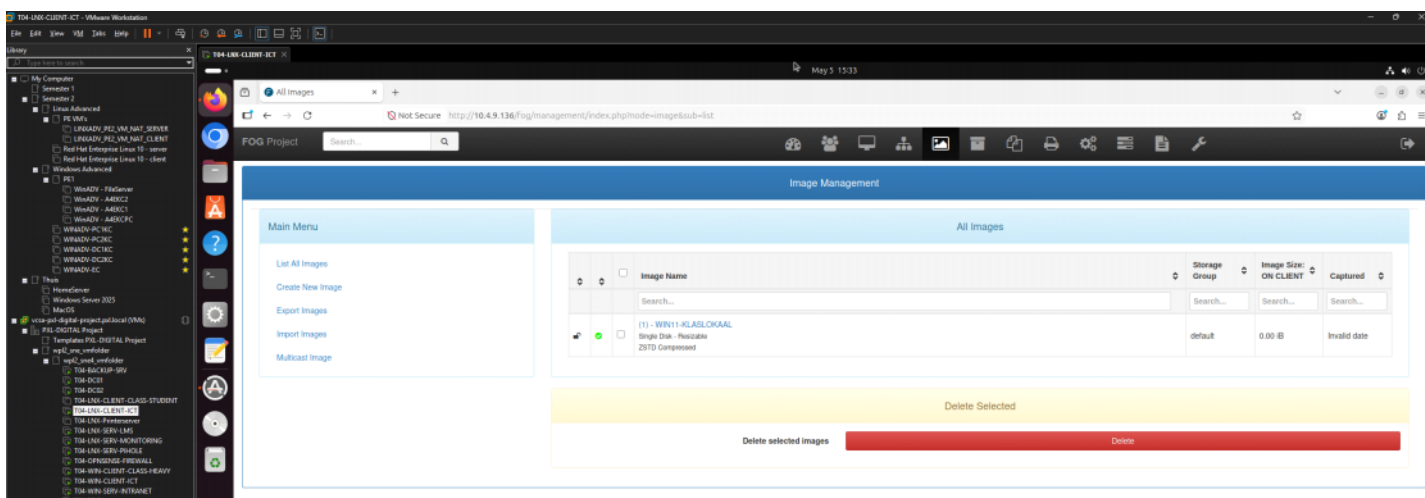
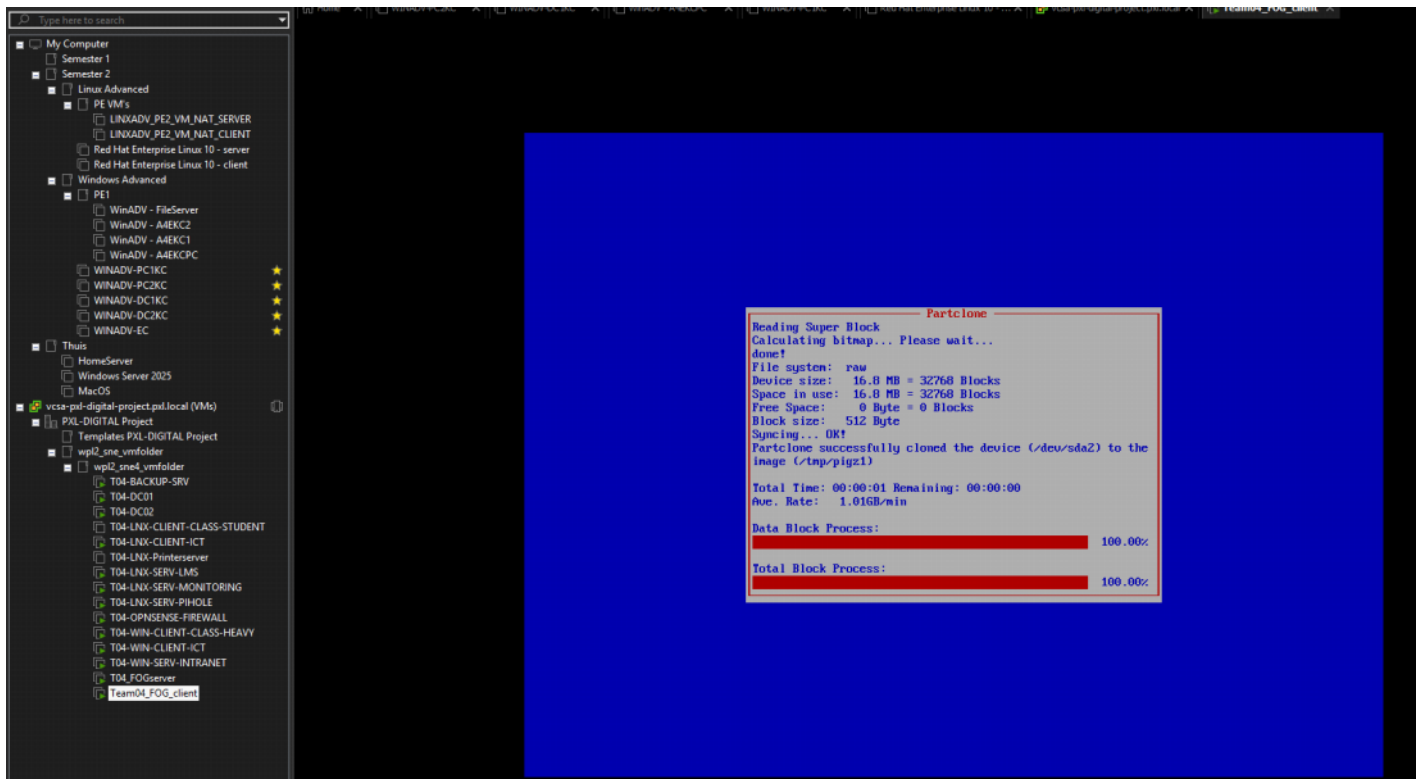
Client System Information (Compatibility)

FOG Project

Open Source Computer Cloning Solution

Nieuwe W11 installeren + syspreppen, Drivers installeren + FOG client installeren, golden image aanmaken.





Nieuwe vm booten.

```

    Would you like this host to join a domain, (using default settings)? (y/N)
* Enter the primary user for this computer:
* Enter the other tag #1 for this computer:
* Enter the other tag #2 for this computer:
* You entered all required information,
  Would you like to deploy image to this computer now? (y/N) y
* Enter FOG GUI Username and Password
  Username: fog
  Password:
* This host will reboot and deployment will start!
* Attempting to register host.....Done, with imaging!

```

```

+-----+
|      System Information      |
+-----+
* System Manufacturer:.....VMware, Inc.
* System Product Name:.....VMware20,1
* System Version:.....None
* System Serial Number:.....VMware-42 16 39 81 81 5b 46 ca-64 90 49 d4 b2 e7 08 fe
* System UUID:.....81391642-5b81-ca46-6490-49d4b2e708fe
* Computer Form Factor:.....Type: Other
+-----+
|      BIOS Information      |
+-----+
* BIOS Version:.....VMW201.00V.24504846.B64.2501180339
* BIOS Vendor:.....VMware, Inc.
* BIOS Date:.....01/18/2025
+-----+
| Motherboard Information |
+-----+
* Motherboard Manufacturer:.....Intel Corporation
* Motherboard Product Name:.....440BX Desktop Reference Platform
* Motherboard Product Version:.....None
* Motherboard Serial Number:.....None
* Motherboard Asset Tag:.....Not Specified
+-----+
|      CPU Information      |
+-----+
* CPU Manufacturer:.....GenuineIntel
GenuineIntel
* CPU Version:.....Intel(R) Xeon(R) Gold 6138 CPU @ 2.00GHz
Intel(R) Xeon(R) Gold 6138 CPU @ 2.00GHz
* CPU Current Speed:.....Current Speed: 1902 MHz
* CPU Max Speed:.....Max Speed: 1902 MHz

```

```

Partclone v0.3.33 http://partclone.org
Starting to restore image (-) to device (/dev/sda3)
note: Storage Location 10.4.9.136:/images/, Image name WIN11-
-KLASLOKAAuZ
Calculating bitmap... Please wait...
done!
File system: NTFS
Device size: 52.7 GB = 12862463 Blocks
Space in use: 12.5 GB = 3044394 Blocks
Free Space: 40.2 GB = 9818069 Blocks
Block size: 4096 Byte

Elapsed: 00:00:11 Remaining: 00:00:52 Rate: 11.81GB/min
Current Block: 1228297 Total Block: 12862463

Data Block Process:
 17.36%

Total Block Process:
 9.55%

```

Ip automatisch toegekend.

```
fogserver@team04-fogserver:~$ cat /etc/dhcp/dhcpd.conf
authoritative;

subnet 10.4.9.128 netmask 255.255.255.192 {
    range 10.4.9.150 10.4.9.160;
    option routers 10.4.9.129;
    option domain-name-servers 10.4.9.130, 10.4.9.131;
    next-server 10.4.9.136;
    filename "ipxe.efi";
}
fogserver@team04-fogserver:~$
```

Ethernet adapter Ethernet0:

```
Connection-specific DNS Suffix . :  
Description . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection  
Physical Address. . . . . : 00-50-56-96-F8-B2  
DHCP Enabled. . . . . : Yes  
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes  
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::5bad:a6de:de63:5ddb%13(Preferred)  
IPv4 Address. . . . . : 10.4.9.157(Preferred)  
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.192  
Lease Obtained. . . . . : dinsdag 5 mei 2026 15:07:55  
Lease Expires . . . . . : woensdag 6 mei 2026 2:43:49  
Default Gateway . . . . . : 10.4.9.129  
DHCP Server . . . . . : 10.4.9.136  
DHCPv6 IAID . . . . . : 100683862  
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-31-8B-9E-5C-00-50-56-96-F8-B2  
DNS Servers . . . . . : 10.4.9.130  
                        10.4.9.131  
NetBIOS over Tcpi. . . . . : Enabled
```

C:\Users\FOG-CLIENT>

Automatisch aan domein na reboot van vm.

The screenshot shows the FOG Project Group Management web interface. The browser address bar displays the URL: `http://10.4.9.136/fog/management/index.php?node=group&sub=edit&id=1#group-active-directory`. The page title is "Group Management Edit: W11-CLIENTS ID: 1". The interface includes a sidebar with a "Main Menu" and a "Active Directory" tab. The "Active Directory" tab is selected, showing a form with the following fields:

- Clear all fields?** (button)
- Join Domain after deploy** (checkbox, checked)
- Domain name** (text input: `hogwarts.local`)
- Organizational Unit (Blank for default)** (text input: `OU=Computers,OU=Hogwarts,DC=hogwarts,DC=local`)
- Domain Username** (text input: `Administrator`)
- Domain Password** (password input, masked with dots)
- Domain Password Legacy (Must be encrypted)** (password input, masked with dots)
- Name Change/AD Join Forced reboot?** (checkbox, unchecked)
- Make changes?** (button)

